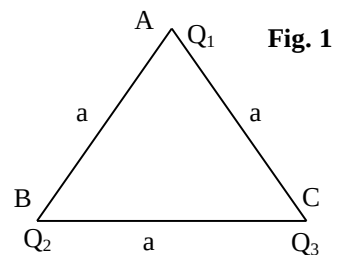


 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	Ficha de Exercícios	
--	----------------------------	--

Curso	Engenharia Informática	Ano lectivo	2016/2017
Unidade Curricular	Introdução à Física		
Ano	1º	Semestre	1º
		Capítulo	Campo Elétrico

1. Nos vértices do triângulo equilátero, de lado a , da *figura 1* estão localizadas três cargas iguais. Determine a força que atua na carga Q_1 colocada em A. Dados: $Q_1=Q_2=Q_3=2\ \mu\text{C}$; $a=3\ \text{cm}$.

(Resp: $69,3\ \hat{j}\ \text{N}$)



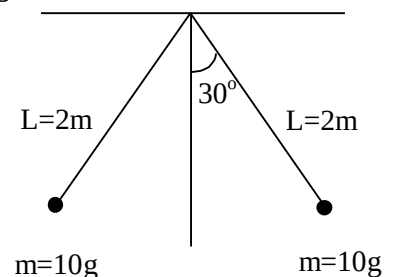
2. Considere o arranjo de duas partículas iguais (mesma massa e mesma carga), da *figura 2*, colocadas na extremidade de dois fios isolantes.

2.1. Desenhe para cada carga as forças aplicadas e identifique-as.

2.2. Calcule o valor da carga sabendo que as partículas estão em repouso na posição indicada na figura. Justifique as aproximações feitas.

(Resp: $Q=5\ \mu\text{C}$)

Fig. 2



3. Na *figura 3* encontra-se representado um sistema de duas partículas, com carga elétrica, em repouso. As partículas estão ligadas ao ponto O por fios isolantes, homogêneos, inextensíveis e de massa desprezável que estão num plano vertical. As massas das partículas 1 e 2 são, respetivamente, $m_1 = 500\ \text{g}$ e $m_2 = 300\ \text{g}$ e a partícula 1 tem carga elétrica $Q_1 = -80\ \mu\text{C}$. O fio que liga à partícula 1 faz com a vertical um ângulo $\theta_1 = 30^\circ$. Represente as forças que atuam nas partículas e determine:

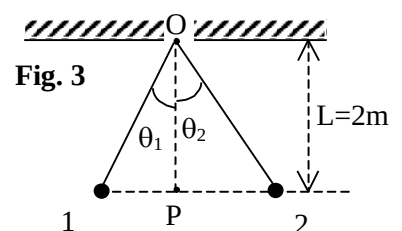
3.1. O ângulo θ_2 que o fio ligado à partícula 2 faz com a vertical.

3.2. A carga elétrica da partícula 2.

3.3. O campo elétrico no ponto O.

3.4. O potencial elétrico no ponto P.

(Resp: $43,9^\circ$; $-37,3\ \mu\text{C}$; $-37380\hat{i} + 148070\hat{j}\ \text{N/C}$; $798\ \text{kV}$)



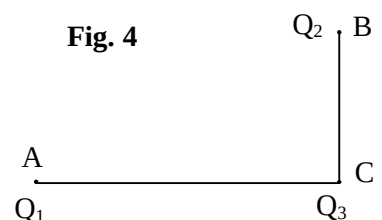
4. Duas esferas condutoras idênticas, q e Q , com cargas de sinais contrários, afastadas de $0,5\ \text{m}$, atraem-se com uma força de intensidade $0,108\ \text{N}$. As esferas são em seguida ligadas por um fio condutor, depois retirado, passando então a repelir-se com uma força de intensidade $0,036\ \text{N}$. Determine a carga inicial das esferas.

(Resp: $\pm 1\ \mu\text{C}$, $\mp 3\ \mu\text{C}$)

5. Num sistema de coordenadas retangulares duas cargas pontuais encontram-se no plano XOY fixas nos pontos $(+0,1;0)$ m e $(-0,1;0)$ m. Determine o campo elétrico criado pelas cargas:
- 5.1. $Q_1 = Q_2 = 10^{-8}$ C nos pontos do plano XOY:
- 5.1.1. Origem.
- 5.1.2. $x=0,2$ m; $y=0$
- 5.1.3. $x=0,1$ m; $y=0,15$ m.
- 5.1.4. $x=0$ m; $y=0,1$ m.
- 5.2. $Q_1 = -Q_2 = 10^{-8}$ C nos mesmos pontos da alínea anterior.
- (Resp: $0; 10000\hat{i}; 1152\hat{i} + 4864\hat{j}$ (N/C); $6364\hat{j}$ (N/C); $-18000\hat{i}$ (N/C); $8000\hat{i}$ (N/C); $-1152\hat{i} + 3135\hat{j}$ (N/C); $-6384\hat{i}$ (N/C))
6. Duas esferas pontuais A e B estão colocadas no ar nos pontos $(0; 1)$ cm e $(0; 11)$ cm, respetivamente. A esfera A está carregada com a carga $Q_A = 2,0$ μ C e a esfera B está carregada com a carga $Q_B = -50$ μ C. Determine as coordenadas da posição em que deve ser colocada uma terceira esfera C, de carga $Q_C = -0,18$ mC, de modo que a esfera A fique imóvel.
- (Resp: $(0; -18)$ cm)
7. Duas cargas de 16 nC e 12 nC estão fixas na origem e no ponto $(6;0)$ m de um dado referencial, respetivamente. Determine o valor de uma carga colocada no ponto $(3;0)$ m se o campo resultante em $(8;0)$ m for $\vec{E} = 20,25\hat{i}$ N/C
- (Resp: -25 nC)
8. Considere um quadrado de lado $a = 3$ m, tendo em cada vértice uma carga $Q = 2$ μ C. Determine:
- 8.1. O potencial e o campo elétrico no centro do quadrado.
- 8.2. A intensidade da força que é necessário exercer sobre cada carga para que se mantenha no respetivo vértice.
- 8.3. A intensidade da força exercida sobre uma carga $q = -2$ μ C, colocada:
- 8.3.1. No centro do quadrado.
- 8.3.2. A meio de uma aresta.
- 8.4. O trabalho realizado pela força do campo para trazer a carga $q = -2$ μ C desde o infinito até:
- 8.4.1. Ao centro do quadrado.
- 8.4.2. Ao meio de uma aresta.
- (Resp: $0; 34$ KV; $0; 0,0076$ N; $0; 0,0057$ N; $0,068$ J; $0,069$ J)

9. Dado o arranjo de cargas da figura 4, onde $Q_1 = 1,5 \times 10^{-3}$ C; $Q_2 = -0,5 \times 10^{-3}$ C; $Q_3 = 0,2 \times 10^{-3}$ C; $\overline{AC} = 1,2$ m; $\overline{BC} = 0,5$ m, determine:
- 9.1. A força resultante sobre Q_3 .
- 9.2. A energia potencial elétrica da carga Q_3

(Resp: $\vec{F} = 1875\hat{i} + 3600\hat{j}$ (N); 450 J)



10. Duas cargas Q_1 e Q_2 estão colocadas a uma distância de 60 cm uma da outra, como mostra a figura 5. Determine:

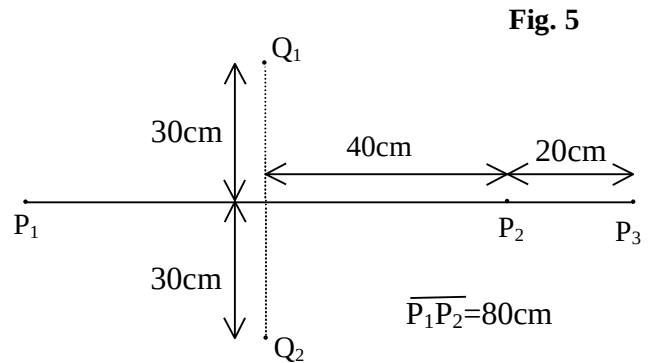
10.1. O trabalho realizado ao mover uma carga $Q_3 = +3e$ do ponto P_1 para o ponto P_2 , quando $Q_1 = Q_2 = +5e$.

10.2. O trabalho realizado ao mover uma carga $Q_3 = -3e$ do ponto P_1 para o ponto P_2 , quando $Q_1 = Q_2 = +5e$.

10.3. O trabalho realizado entre P_1 e P_3 nas condições de 10.1.

10.4. O trabalho realizado entre P_2 e P_3 nas condições de 10.1.

10.5. Responda às questões de 10.1 a 10.4 considerando $Q_2 = -5e$.



(Resp: 0 ; 0 ; $1,35 \times 10^{11} e^2 J$; $1,35 \times 10^{11} e^2 J$; 0).

11. Duas cargas, $Q_1 = 5 \mu C$ e $Q_2 = -8 \mu C$, são colocadas nos pontos $A (2;0) m$ e $B (4;3) m$ respetivamente

11.1. Caracterize o vetor campo elétrico, criado por estas cargas, na origem do referencial.

11.2. Verifique apresentando os cálculos necessários, se uma carga $Q_3 = 2 \mu C$ fica em equilíbrio quando colocada no ponto $C (2;2) m$.

11.3. Determine, no ponto C, a energia potencial da carga Q_3 .

11.4. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga Q_3 do ponto C para o ponto $D (0;4) m$, estando este ao potencial de $-7,4 \times 10^3 V$.

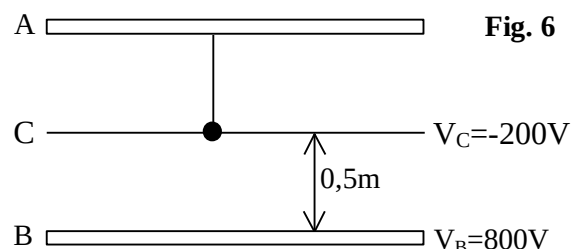
(Resp: $-8946\hat{i} + 1728\hat{j} (N/C)$; $-0,0194 J$; $-0,0046 J$)

12. A esfera representada na figura 6 está suspensa por um fio isolante, encontrando-se em equilíbrio no interior do campo elétrico criado pelas placas A e B. A esfera tem massa $m = 2 Kg$ e carga $q = -3 mC$.

12.1. Caracterize o campo elétrico, entre as duas placas.

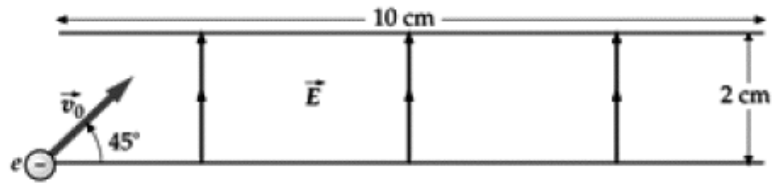
12.2. Determine o valor da tensão do fio que suporta a esfera.

12.3. Admitindo que o fio parte e a esfera cai atingindo a placa B, determine a variação da energia potencial elétrica do sistema.



(Resp: $2000\hat{j} (N/C)$; $25,6 N$; $-3 J$)

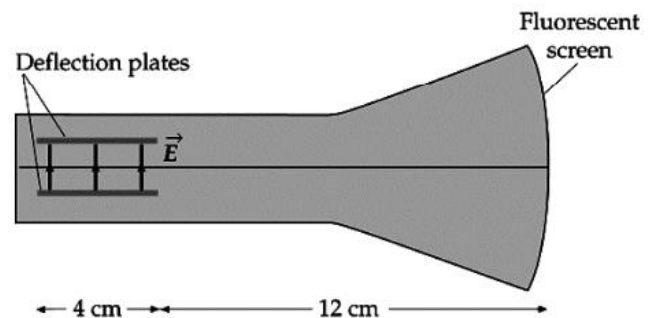
13. Um eletrão é lançado do ponto indicado na figura com uma velocidade inicial $v_0 = 5 \times 10^6 \text{ m/s}$ e com uma direção que faz um ângulo de 45° com o eixo dos x . Sabendo que o campo elétrico tem a direção positiva do eixo dos y e que o seu valor é de $3,5 \times 10^3 \text{ N/C}$, indique em que placa e em que posição o eletrão vai embater.



(Resp:)

14. Um eletrão com energia cinética de $2 \times 10^{-16} \text{ J}$ move-se no tubo de raios catódicos, representado na figura, segundo o sentido positivo do eixo dos x . O campo elétrico entre as placas deflectoras é $\vec{E} = 2 \times 10^4 \hat{j} \text{ N/C}$ e é nulo na restante região.

- 14.1. A que distância do eixo do tubo se encontra o eletrão quando abandona as placas?
14.2. Que ângulo faz a velocidade do eletrão com o eixo do tubo?
14.3. A que distância do eixo do tubo se encontra o ponto no ecrã fluorescente onde o eletrão colide?



(Resp:)